Jan16 公司使用动态 NAT 访问互联网

1. 项目背景

Jan16 公司有计算机若干台，利用交换机建了局域网，并通过出口路由器连接互联网。为了保障内部网络的安全和解决私有地址在互联网上通信的问题，需在出口路由中配置动态 NAT，使内部计算机 IP 地址映射为公网 IP 地址访问互联网。项目拓扑如图 1 所示，具体要求如下：

（1）公司内网使用 192.168.1.0/24 网段，出口为 16.16.16.0/24 网段；

（2）出口路由器上申请了 16.16.16.1-5 等互联网 IP 地址，可供 NAT 转换使用；

（3）测试计算机和路由器的 IP 和接口信息如拓扑所示。

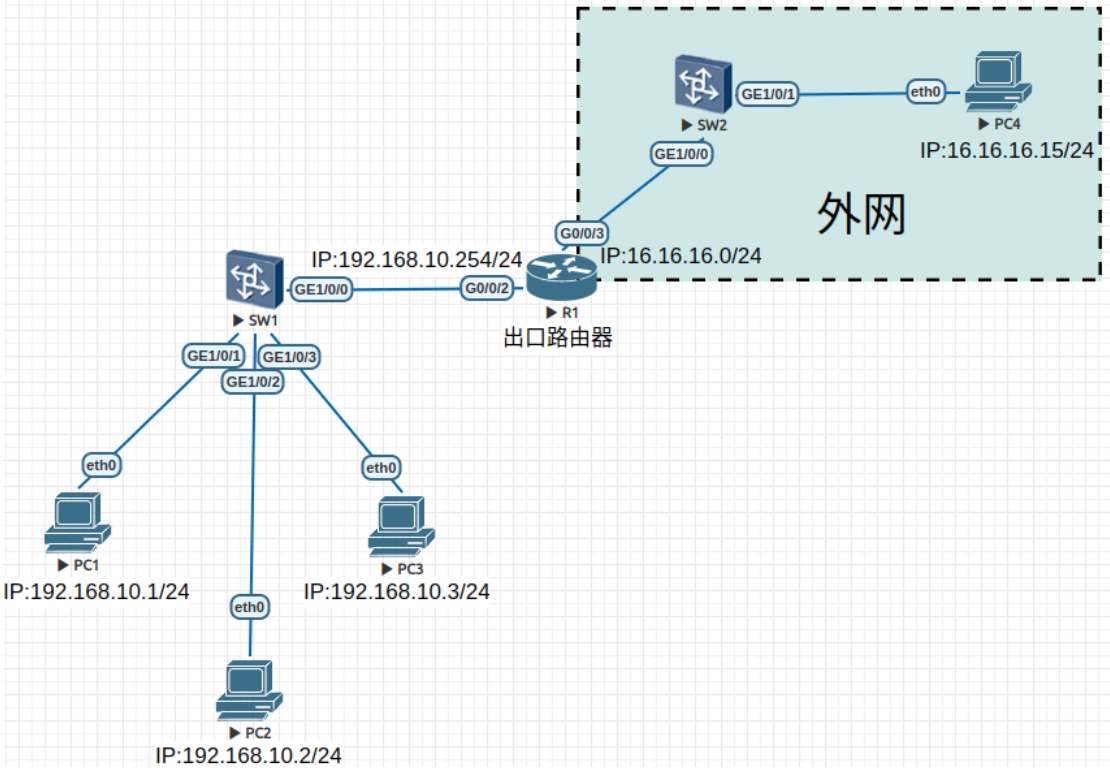


图 1 网络拓扑图

设备需求

（1）L3 Router --- Network OS 数量 1 台，Virtual PC (VPCS)数量 4 台，L3 Switch --- Network OS 数量 2 台；

2. 项目规划设计

动态 NAT 转换需要有多个公网 IP 地址，这里以 16.16.16.1-5 作为转换后的公网 IP 地址。在路由器中将公网 IP 地址配置为 NAT 地址池，并建立 ACL 列表匹配内部地址。在出口路由器的 G0/0/3 上应用

NAT 转换即可。互联网连接方面，出口路由器可根据 ISP 服务商的网络环境配置相应的路由协议。

配置步骤如下：

（1） 配置路由器接口

（2） 配置动态 NAT

（3） 配置各计算机的 IP 地址

具体规划如下表：

表 1 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址
R1	G0/0/2	192.168.10.254/24
R1	G0/0/3	16.16.16.16/24
PC1	E0/0/1	192.168.10.1/24
PC2	E0/0/1	192.168.10.2/24
PC3	E0/0/1	192.168.10.3/24
PC4	E0/0/1	16.16.16.15/24

表 2 接口规划表

本端设备	接口	端口 IP 地址	对端设备
R1	G0/0/2	192.168.10.254	SW1
R1	G0/0/3	16.16.16.16	SW2

3. 项目实施

（1）配置路由器接口

在路由器接口配置对应 IP

```
Username:super
Password:super
Warning: The password is already expired.
The password needs to be changed. Change now?[Y/N]:Y
Please enter old password:super
Please enter new password:Key-1122
Please confirm new password:Key-1122
The password has been changed successfully.
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]int G0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.10.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

```
[R1]int G0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]ip add 16.16.16.16 24
[R1-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

（2）配置动态 NAT

在 R1 上使用 nat addres-group 命令配置 NAT 地址池，设置起始和结束地址分别为 16.16.16.1 和 16.16.16.5。

```
[R1]nat address-group 1 16.16.16.1 16.16.16.5
```

创建基本 ACL2000。

```
[R1]acl 2000
[R1-acl-basic-2000]rule permit source 192.168.10.0 0.0.0.255
[R1-acl-basic-2000]quit
```

在 G0/0/3 接口下使用 nat outbound 命令将 ACL2000 与地址池相关联，使得 ACL 中规定的地址可以使用地址池进行地址转换。

```
[R1]int G0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]nat outbound 2000 address-group 1 no-pat
[R1-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

（3）配置各计算机的 IP 地址

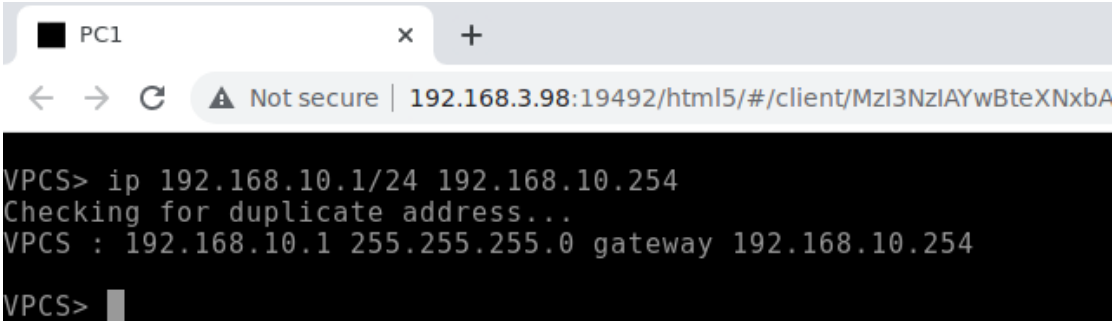


图 2 PC1-IP 配置

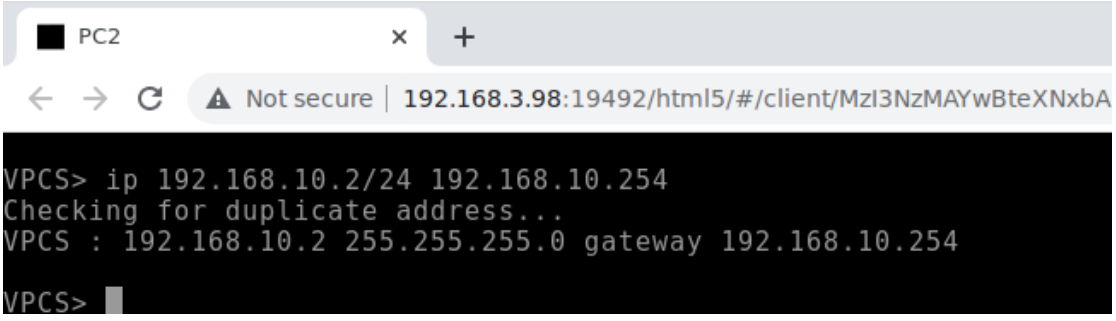


图 3 PC2-IP 配置

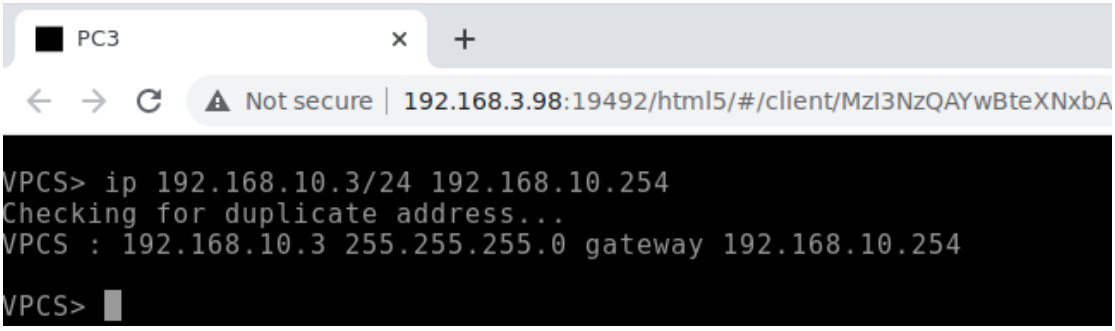


图 4 PC3-IP 配置

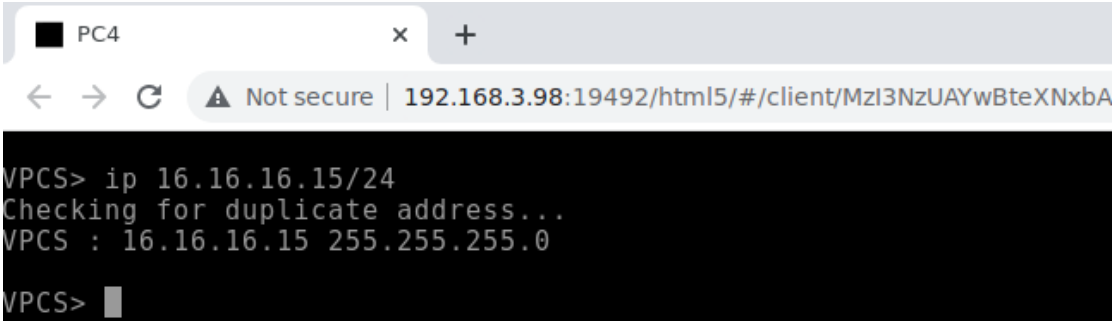


图 5 PC4-IP 配置

4. 项目验证

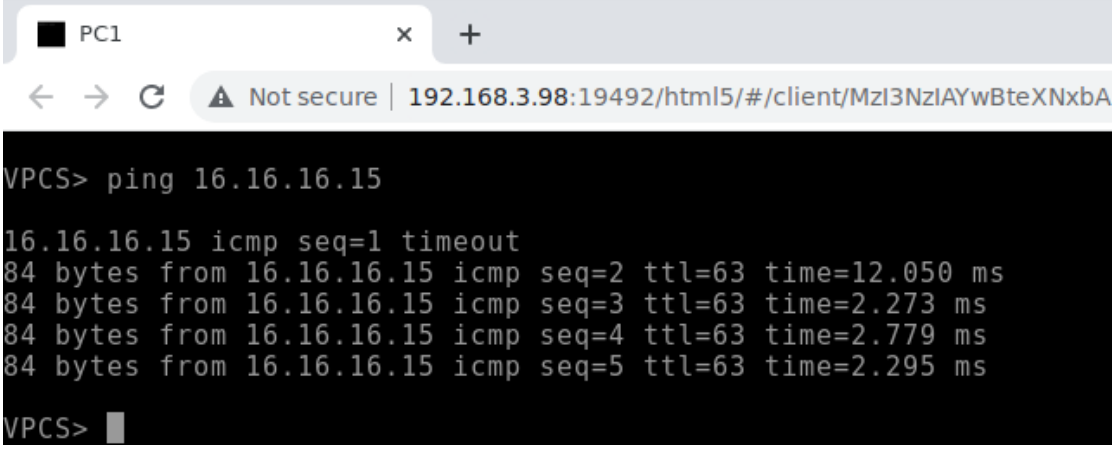
（1）查看 NAT Outbound 信息

在 R1 上使用 display nat outbound 命令查看 nat outbound 信息

```
[R1]dis nat outbound
 NAT Outbound Information:
 --------------------------------------------------------------------------
 Interface                    Acl     Address-group/IP/Interface      Type
 --------------------------------------------------------------------------
 GigabitEthernet0/0/3         2000                                1    no-pat
 --------------------------------------------------------------------------
  Total : 1
```

（2）测试与互联网的连通性

使用 PC1 测试与互联网的连通性，并在 R1 的接口 G0/0/1 上抓包。



（3）查看 NAT 会话信息

在 R1 上使用 display nat session 命令查看 NAT 会话信息

```
<R1>dis nat session all
  NAT Session Table Information:
     Protocol           : ICMP(1)
     SrcAddr   Vpn      : 192.168.10.1
     DestAddr  Vpn      : 16.16.16.15
     Type Code IcmpId   : 8   0   56935
     NAT-Info
       New SrcAddr      : 16.16.16.1
       New DestAddr     : ----
       New IcmpId       : ----
     Protocol           : ICMP(1)
     SrcAddr   Vpn      : 192.168.10.1
     DestAddr  Vpn      : 16.16.16.15
     Type Code IcmpId   : 8   0   57191
     NAT-Info
       New SrcAddr      : 16.16.16.1
       New DestAddr     : ----
       New IcmpId       : ----
     Protocol           : ICMP(1)
     SrcAddr   Vpn      : 192.168.10.1
     DestAddr  Vpn      : 16.16.16.15
     Type Code IcmpId   : 8   0   56679
     NAT-Info
       New SrcAddr      : 16.16.16.1
       New DestAddr     : ----
       New IcmpId       : ----

  Total : 3
```

可以看到，R1 收到源为 192.168.10.1 的流量时，将其 NAT 转换源地址为互联网地址 16.16.16.1，使其能正常访问互联网。